

IMPLEMENTACIÓN DE ETIQUETAS DIGITALES COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN LA OFICINA DE FARMACIA

AUTORES: BREA GABRIELA, CECILIO LAURA, ZULIBETH RAMIREZ.

AFILIACIÓN: UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, CARACAS, VENEZUELA

RESUMEN

La gestión eficiente de los precios constituye un elemento fundamental para garantizar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la oficina de farmacia. No obstante, la actualización manual de las etiquetas de precios puede generar discrepancias entre los valores exhibidos y los registrados en el sistema de facturación, ocasionando reclamos, retrasos en el proceso de compra y una disminución de la confianza del usuario. Ante esta problemática, el presente artículo analiza la implementación de etiquetas digitales como una estrategia innovadora para optimizar la gestión de precios y mejorar la experiencia del cliente.

Se realizó una revisión descriptiva de las limitaciones asociadas al etiquetado tradicional y de las ventajas que ofrecen las tecnologías digitales aplicadas a la actualización de precios. La incorporación de etiquetas digitales permite la sincronización automática de la información comercial, favoreciendo una mayor precisión en los precios mostrados, reduciendo errores operativos y agilizando los procesos de atención. Asimismo, esta tecnología contribuye a fortalecer la transparencia de la información proporcionada al cliente y a mejorar la eficiencia operativa dentro de la oficina de farmacia.

Los hallazgos sugieren que la implementación de etiquetas digitales representa una alternativa viable para minimizar las inconsistencias en los precios, optimizar la gestión comercial y favorecer una experiencia de compra más satisfactoria. La adopción de esta herramienta tecnológica constituye una estrategia de innovación con potencial para fortalecer la competitividad, la eficiencia operativa y la calidad del servicio en la oficina de farmacia.

Palabras clave: etiquetas digitales, gestión de precios, experiencia del cliente, oficina de farmacia, innovación tecnológica.

ABSTRACT

Efficient price management is a fundamental element in ensuring service quality and customer satisfaction in the pharmacy office. However, manual price labeling may generate discrepancies between displayed prices and those registered in the billing system, leading to customer complaints, delays during the purchasing process, and reduced customer trust. In response to this issue, this article analyzes the implementation of digital labels as an innovative strategy to optimize price management and improve customer experience.

A descriptive review of the limitations associated with traditional labeling systems and the advantages offered by digital technologies applied to price updating was conducted. The incorporation of digital labels enables automatic synchronization of commercial information, promoting greater price accuracy, reducing operational errors, and streamlining service processes. Furthermore, this technology contributes to strengthening transparency in the information provided to customers and improving operational efficiency within the pharmacy office. The adoption of this technological tool constitutes an innovation strategy with the potential to strengthen competitiveness, operational efficiency, and service quality within the pharmacy office.

Keywords: digital labels, price management, customer experience, pharmacy office, technological innovation.

INTRODUCCIÓN

La oficina de farmacia constituye uno de los principales puntos de contacto entre los servicios de salud y la comunidad, desempeñando un papel esencial no solo en la dispensación de medicamentos, sino también en la orientación, asesoramiento y atención integral de los usuarios. En un entorno cada vez más competitivo y orientado a la calidad del servicio, las farmacias enfrentan el desafío de satisfacer las expectativas de clientes que demandan información clara, atención eficiente y procesos ágiles durante su experiencia de compra. En este sentido, la experiencia del cliente se ha convertido en un factor determinante para la fidelización de los usuarios y para el fortalecimiento de la imagen institucional de los establecimientos farmacéuticos.

Dentro de los múltiples elementos que influyen en la percepción de calidad del servicio, la información relacionada con los precios ocupa un lugar de gran relevancia. Los clientes esperan que los precios exhibidos en los productos coincidan con los registrados en el sistema de facturación, ya que cualquier discrepancia puede generar incertidumbre, desconfianza y molestias durante el proceso de compra. La transparencia en la información comercial no solo representa una práctica orientada a la satisfacción del consumidor, sino también un componente fundamental para el fortalecimiento de la credibilidad y la confianza en la oficina de farmacia.

La gestión de precios constituye una actividad indispensable dentro de las operaciones diarias de cualquier establecimiento farmacéutico. Los constantes cambios en los costos de adquisición de medicamentos y productos sanitarios, las variaciones en las condiciones del mercado y las actualizaciones comerciales obligan a realizar modificaciones frecuentes en los precios de venta. Tradicionalmente, este proceso se lleva a cabo mediante etiquetas impresas o sistemas manuales de actualización, los cuales requieren tiempo, supervisión constante y una adecuada coordinación entre las áreas responsables de la gestión comercial.

Sin embargo, la dependencia de procedimientos manuales puede incrementar la probabilidad de errores durante la actualización de la información. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran las diferencias entre los precios mostrados en los anaqueles y aquellos registrados en el sistema de facturación, la permanencia de etiquetas desactualizadas y los retrasos en la sustitución de información comercial. Estas inconsistencias pueden generar reclamos por parte de los clientes, afectar la fluidez de la atención y ocasionar inconvenientes tanto para el personal farmacéutico como para los usuarios.

La importancia de abordar esta problemática radica en que la experiencia del cliente está estrechamente relacionada con la percepción de confianza y transparencia que transmite el establecimiento. Cuando un usuario encuentra diferencias entre el precio exhibido y el precio cobrado al momento de la compra, puede interpretar esta situación como una falta de organización o de control interno, independientemente de que se trate de un error involuntario. Como consecuencia, se incrementa el riesgo de insatisfacción, disminuye la percepción de calidad del servicio y se debilita la relación de confianza entre el cliente y la farmacia.

En los últimos años, la transformación digital ha impulsado la incorporación de tecnologías innovadoras destinadas a optimizar los procesos operativos y administrativos en

distintos sectores comerciales. La automatización de tareas, la integración de sistemas de información y la digitalización de procesos han permitido mejorar la eficiencia, reducir errores humanos y fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de los consumidores. El sector farmacéutico no ha sido ajeno a esta evolución tecnológica, incorporando progresivamente herramientas orientadas a mejorar la gestión interna y la calidad de los servicios ofrecidos.

Entre estas innovaciones destacan las etiquetas digitales, también conocidas como etiquetas electrónicas de estantería, las cuales permiten actualizar la información de precios de manera automática y sincronizada con los sistemas de gestión comercial. A diferencia de las etiquetas tradicionales impresas en papel, estas herramientas facilitan la modificación inmediata de los precios, minimizan los errores asociados a la intervención manual y garantizan una mayor coherencia entre la información exhibida y la registrada en los sistemas informáticos de la farmacia.

La implementación de etiquetas digitales representa una alternativa con potencial para transformar la gestión de precios dentro de la oficina de farmacia. Además de contribuir a la optimización de los procesos operativos, esta tecnología favorece una mayor precisión en la información proporcionada al cliente, reduce los tiempos destinados a la actualización de etiquetas y promueve una experiencia de compra más transparente y confiable. Asimismo, permite al personal dedicar más tiempo a actividades relacionadas con la atención farmacéutica y el servicio al usuario, en lugar de invertir recursos en tareas repetitivas de actualización manual.

Desde la perspectiva de la gestión comercial, la incorporación de herramientas digitales orientadas al control y actualización de precios puede generar beneficios significativos en términos de eficiencia operativa, reducción de errores, mejora de la comunicación con los clientes y fortalecimiento de la competitividad del establecimiento. En un contexto donde la innovación tecnológica adquiere cada vez mayor relevancia, la adopción de soluciones que contribuyan a optimizar la experiencia del cliente se presenta como una oportunidad para elevar los estándares de calidad en la oficina de farmacia.

Por lo expuesto anteriormente, el presente artículo analiza la implementación de etiquetas digitales como una estrategia de innovación para optimizar la gestión de precios y mejorar la experiencia del cliente en la oficina de farmacia, destacando su potencial para

fortalecer la transparencia comercial, incrementar la eficiencia operativa y contribuir a una atención más satisfactoria para los usuarios.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque descriptivo, observacional y documental, orientado al análisis de los procesos relacionados con la actualización de precios en la oficina de farmacia y a la evaluación de alternativas tecnológicas que permitan optimizar dicha actividad. La investigación surgió a partir de la necesidad de identificar oportunidades de mejora en la gestión de precios y en la experiencia de los clientes, considerando el impacto que las inconsistencias en la información comercial pueden generar sobre la calidad del servicio.

La fase inicial del estudio consistió en la observación sistemática de las actividades operativas asociadas al etiquetado y actualización de precios de los productos comercializados en la oficina de farmacia. Durante este proceso se analizaron los procedimientos empleados para la modificación de precios, la colocación de etiquetas en los anaqueles y la verificación de la concordancia entre los precios exhibidos y los registrados en el sistema de facturación. Esta observación permitió identificar aspectos susceptibles de mejora relacionados con la actualización manual de la información y con la aparición de discrepancias que afectaban tanto la dinámica de trabajo como la experiencia de los usuarios.

Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de las situaciones observadas durante la atención al cliente, prestando especial interés a aquellos casos en los que se evidenciaban diferencias entre el precio indicado en la etiqueta del producto y el precio reflejado en el sistema al momento de la facturación. Asimismo, se consideraron las incidencias relacionadas con reclamos, consultas frecuentes sobre precios, interrupciones en el proceso de compra y el tiempo adicional requerido para verificar la información cuando se presentaban inconsistencias. Estos elementos fueron tomados como indicadores de las limitaciones presentes en el sistema tradicional de etiquetado.

Con el propósito de comprender de manera más amplia la problemática identificada, se efectuó una revisión documental de información científica y técnica relacionada con la gestión de precios, la transformación digital de los establecimientos comerciales, la automatización de procesos y la implementación de etiquetas digitales en entornos de venta al detal. Para ello se consultaron artículos científicos, publicaciones especializadas, documentos

técnicos y fuentes bibliográficas vinculadas con la innovación tecnológica aplicada a la gestión comercial y a la mejora de la experiencia del cliente.

La revisión bibliográfica permitió identificar las principales características de las etiquetas digitales, así como los beneficios asociados a su utilización en distintos sectores comerciales. Entre los aspectos evaluados se incluyeron la actualización remota de precios, la sincronización automática con sistemas informáticos de gestión, la reducción de errores derivados de procesos manuales, la optimización de recursos operativos y la capacidad de proporcionar información precisa y actualizada en tiempo real.

Como parte de la propuesta de mejora se analizaron los recursos tecnológicos requeridos para la implementación de un sistema de etiquetado digital en la oficina de farmacia. Entre los materiales considerados se incluyeron etiquetas electrónicas de estantería, software de gestión comercial, sistemas de comunicación inalámbrica para la transmisión de datos y plataformas destinadas a la administración centralizada de precios. Asimismo, se evaluó la integración de estas herramientas con los sistemas de facturación existentes, con el fin de garantizar la actualización simultánea y automática de la información comercial.

Posteriormente, se realizó un análisis comparativo entre el método tradicional de etiquetado y la propuesta basada en etiquetas digitales. Para ello se consideraron variables relacionadas con la exactitud de la información de precios, la frecuencia de actualización, la probabilidad de errores operativos, el tiempo requerido para la modificación de precios, la eficiencia de los procesos internos y el impacto potencial sobre la experiencia del cliente. Este análisis permitió establecer las principales ventajas y limitaciones de cada modalidad de gestión.

Adicionalmente, se valoró el posible impacto de la implementación de etiquetas digitales sobre la percepción de calidad del servicio. Para ello se tomaron en consideración aspectos relacionados con la transparencia de la información proporcionada al cliente, la reducción de reclamos derivados de discrepancias en los precios, la confianza generada por la exactitud de la información comercial y la optimización del proceso de compra. Estos elementos fueron analizados desde una perspectiva orientada a la mejora continua de la atención farmacéutica y de los servicios ofrecidos por la oficina de farmacia.

Finalmente, la información recopilada mediante la observación, el análisis de la problemática identificada y la revisión documental fue organizada y analizada de manera

descriptiva. Este procedimiento permitió valorar la viabilidad de la implementación de etiquetas digitales como estrategia de innovación para optimizar la gestión de precios, fortalecer la eficiencia operativa y contribuir a una experiencia más satisfactoria para los clientes de la oficina de farmacia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de los procesos relacionados con la actualización de precios permitió identificar diversas situaciones que afectan la eficiencia operativa de la oficina de farmacia y la experiencia de los clientes. Entre los principales hallazgos se evidenció que la actualización manual de las etiquetas de precios constituye una actividad susceptible a errores, especialmente en contextos donde las modificaciones de precios son frecuentes y deben realizarse en un gran número de productos. Esta situación incrementa la probabilidad de que existan diferencias entre los precios exhibidos en los anaqueles y los registrados en el sistema de facturación.

Las discrepancias observadas en la información de precios generan múltiples consecuencias tanto para los usuarios como para el personal de la farmacia. Desde la perspectiva del cliente, la presencia de precios desactualizados puede ocasionar confusión e inconformidad al momento de realizar una compra. Cuando el precio visualizado en el producto no coincide con el reflejado en el sistema, el usuario suele percibir una falta de organización o control por parte del establecimiento, lo que puede afectar negativamente la confianza depositada en el servicio. Asimismo, estas situaciones generan interrupciones durante el proceso de compra debido a la necesidad de verificar la información, consultar al personal responsable o realizar correcciones antes de completar la transacción.

Por otra parte, desde el punto de vista operativo, las diferencias de precios representan una fuente adicional de carga de trabajo para el personal. La revisión constante de etiquetas, la verificación de precios en el sistema y la atención de reclamos relacionados con inconsistencias en la información comercial demandan tiempo y recursos que podrían destinarse a otras actividades vinculadas con la atención farmacéutica y el servicio al cliente. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de implementar herramientas que permitan optimizar la gestión de precios y reducir la dependencia de procesos manuales.

A partir de la revisión documental realizada, se identificó que las etiquetas digitales constituyen una alternativa tecnológica con potencial para abordar gran parte de las

limitaciones asociadas al etiquetado tradicional. Su principal ventaja radica en la posibilidad de actualizar la información de manera automática y sincronizada con los sistemas de gestión comercial, reduciendo significativamente el riesgo de discrepancias entre los precios exhibidos y los registrados en el sistema de facturación. Esta característica favorece una mayor precisión en la información suministrada al cliente y contribuye a fortalecer la transparencia en el proceso de venta.

Otro aspecto relevante identificado durante el análisis fue la capacidad de las etiquetas digitales para mejorar la eficiencia operativa. Mientras que los métodos convencionales requieren la impresión, sustitución y verificación manual de cada etiqueta, los sistemas digitales permiten realizar modificaciones de forma centralizada y prácticamente inmediata. Esta automatización disminuye la carga operativa asociada a la actualización de precios y facilita la administración de grandes volúmenes de productos, especialmente en establecimientos donde las modificaciones comerciales son frecuentes.

La incorporación de esta tecnología también puede generar beneficios relacionados con la experiencia del cliente. La disponibilidad de información actualizada en tiempo real permite reducir las dudas y reclamos derivados de diferencias de precios, favoreciendo una experiencia de compra más fluida y satisfactoria. Diversos estudios sobre gestión comercial y comportamiento del consumidor señalan que la confianza en la información proporcionada por el establecimiento constituye un factor determinante en la percepción de calidad del servicio. En este sentido, garantizar la exactitud de los precios exhibidos puede contribuir al fortalecimiento de la relación entre la farmacia y sus clientes.

Adicionalmente, las etiquetas digitales ofrecen oportunidades para la modernización de la comunicación comercial dentro de la oficina de farmacia. Además de mostrar el precio del producto, estos dispositivos pueden incorporar información complementaria relacionada con promociones, descuentos, características específicas o recomendaciones de uso, proporcionando una herramienta dinámica para mejorar la interacción con los usuarios y optimizar la presentación de la información comercial.

Los resultados obtenidos a partir del análisis realizado sugieren que la implementación de etiquetas digitales podría representar una estrategia efectiva para minimizar los errores asociados a la actualización manual de precios, incrementar la eficiencia de los procesos internos y fortalecer la satisfacción del cliente. Aunque su

incorporación implica una inversión inicial en infraestructura tecnológica, los beneficios potenciales derivados de la reducción de errores operativos, la optimización del tiempo de trabajo y la mejora de la experiencia de compra podrían compensar progresivamente dichos costos.

Asimismo, la adopción de tecnologías digitales en la oficina de farmacia se encuentra alineada con las tendencias actuales de innovación y transformación digital observadas en diversos sectores comerciales. La creciente necesidad de ofrecer servicios más eficientes, transparentes y orientados al usuario impulsa la búsqueda de soluciones que permitan optimizar los procesos internos sin comprometer la calidad de la atención. En este contexto, las etiquetas digitales representan una herramienta con potencial para contribuir al fortalecimiento de la competitividad y la modernización de los servicios farmacéuticos.

En conjunto, los hallazgos obtenidos permiten considerar que la implementación de etiquetas digitales constituye una alternativa viable para abordar las limitaciones identificadas en la gestión de precios. Su capacidad para garantizar una actualización más rápida y precisa de la información comercial, reducir inconsistencias y mejorar la experiencia del cliente la posiciona como una estrategia de innovación aplicable al entorno de la oficina de farmacia y orientada al fortalecimiento de la calidad del servicio.

CONCLUSIONES

La gestión eficiente de los precios constituye un componente fundamental para garantizar la calidad del servicio y fortalecer la confianza de los clientes en la oficina de farmacia. El análisis realizado permitió evidenciar que las discrepancias entre los precios exhibidos y los registrados en el sistema representan una problemática capaz de generar inconformidad en los usuarios, afectar la fluidez del proceso de compra e incrementar la carga operativa del personal encargado de la atención.

La actualización manual de las etiquetas de precios, aunque ampliamente utilizada, presenta limitaciones asociadas a la posibilidad de errores humanos, retrasos en la modificación de la información y dificultades para mantener la sincronización entre los precios mostrados al público y los registrados en los sistemas de gestión. Estas situaciones pueden impactar negativamente la percepción de calidad del servicio y comprometer la experiencia del cliente dentro del establecimiento farmacéutico.

La implementación de etiquetas digitales surge como una estrategia innovadora con potencial para optimizar la gestión de precios mediante la actualización automática y sincronizada de la información comercial. Esta tecnología favorece una mayor precisión en los precios exhibidos, reduce las inconsistencias derivadas de los procesos manuales y contribuye al fortalecimiento de la transparencia en la comunicación con los clientes.

Asimismo, la incorporación de herramientas digitales orientadas a la automatización de procesos permite mejorar la eficiencia operativa de la oficina de farmacia, optimizando el tiempo destinado a tareas administrativas y facilitando una mejor distribución de los recursos humanos. Esto representa una oportunidad para que el personal pueda concentrar mayores esfuerzos en actividades relacionadas con la atención farmacéutica y el acompañamiento al usuario.

Desde la perspectiva del cliente, la disponibilidad de información actualizada y confiable contribuye a generar una experiencia de compra más satisfactoria, caracterizada por una mayor transparencia, confianza y seguridad durante el proceso de adquisición de productos. La reducción de reclamos relacionados con discrepancias de precios puede traducirse en una mejora significativa de la percepción del servicio y en el fortalecimiento de la relación entre la farmacia y sus usuarios.

Finalmente, la adopción de etiquetas digitales representa una alternativa alineada con los procesos de transformación digital que actualmente impulsan la modernización de los servicios farmacéuticos. Su implementación no solo responde a la necesidad de optimizar la gestión de precios, sino que también constituye una oportunidad para promover la innovación, incrementar la competitividad del establecimiento y contribuir al desarrollo de una atención más eficiente, transparente y centrada en las necesidades del cliente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arnaud, A., Marioni, M., Ortiz, M., Vogel, G., & Miguez, M. R. (2021). *LoRaWAN ESL for food retail and logistics*. *IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems*, 11(3), 493–502. <https://doi.org/10.1109/JETCAS.2021.3101367>
- Franklin, B. D., Reynolds, M., Sadler, S., Hibberd, R., Avery, A. J., Armstrong, S. J., Mehta, R., Boyd, M. J., & Barber, N. (2014). The effect of electronic transmission of prescriptions on dispensing errors and prescription enhancements in English

- community pharmacies. *BMJ Quality & Safety*, 23(8), 641–648.
<https://doi.org/10.1136/bmjqs-2013-002776>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *El cuadro de mando integral: Cómo convertir la estrategia en acción*. Harvard Business School Press.
- Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (2000). *Errar es humano: Construyendo un sistema de salud más seguro*. National Academies Press.
<https://doi.org/10.17226/9728>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Dirección de marketing* (15.^a ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial: Administración de la empresa digital* (16.^a ed.). Pearson.
- Lee, I., & Lee, K. (2015). Internet de las cosas (IoT): Aplicaciones, inversiones y desafíos para las empresas. *Business Horizons*, 58(4), 431–440.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.008>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2022). *Salud en resumen 2022: Transformación digital de la salud en Europa*. OECD Publishing.
<https://www.oecd.org>
- Organización Mundial de la Salud. (2011). *Buenas prácticas farmacéuticas: Normas para la calidad de los servicios farmacéuticos*. OMS. <https://www.who.int>
- Riggins, F. J., & Wamba, S. F. (2015). Direcciones de investigación sobre la adopción e impacto del Internet de las cosas mediante análisis de big data. En *Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 1523–1532). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/HICSS.2015.186>
- Schniederjans, M. J., Schniederjans, A. M., & Starkey, C. M. (2014). *Principios de analítica de negocios: Conceptos, aplicaciones y herramientas*. Pearson.